

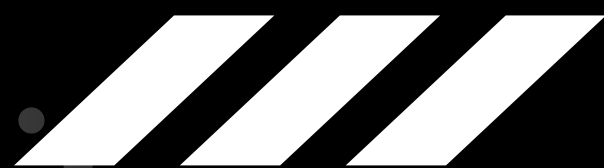


CARVAL

L'AI al servizio del mercato delle auto



Chi siamo



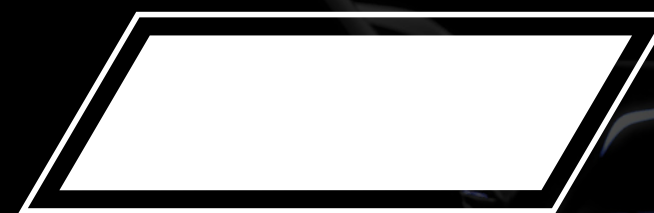
Luigi Auriemma

0512117216



Michele Antonio Annunziata

0512116709



Raffaele Coppola

0512116487



Domenico Cirillo

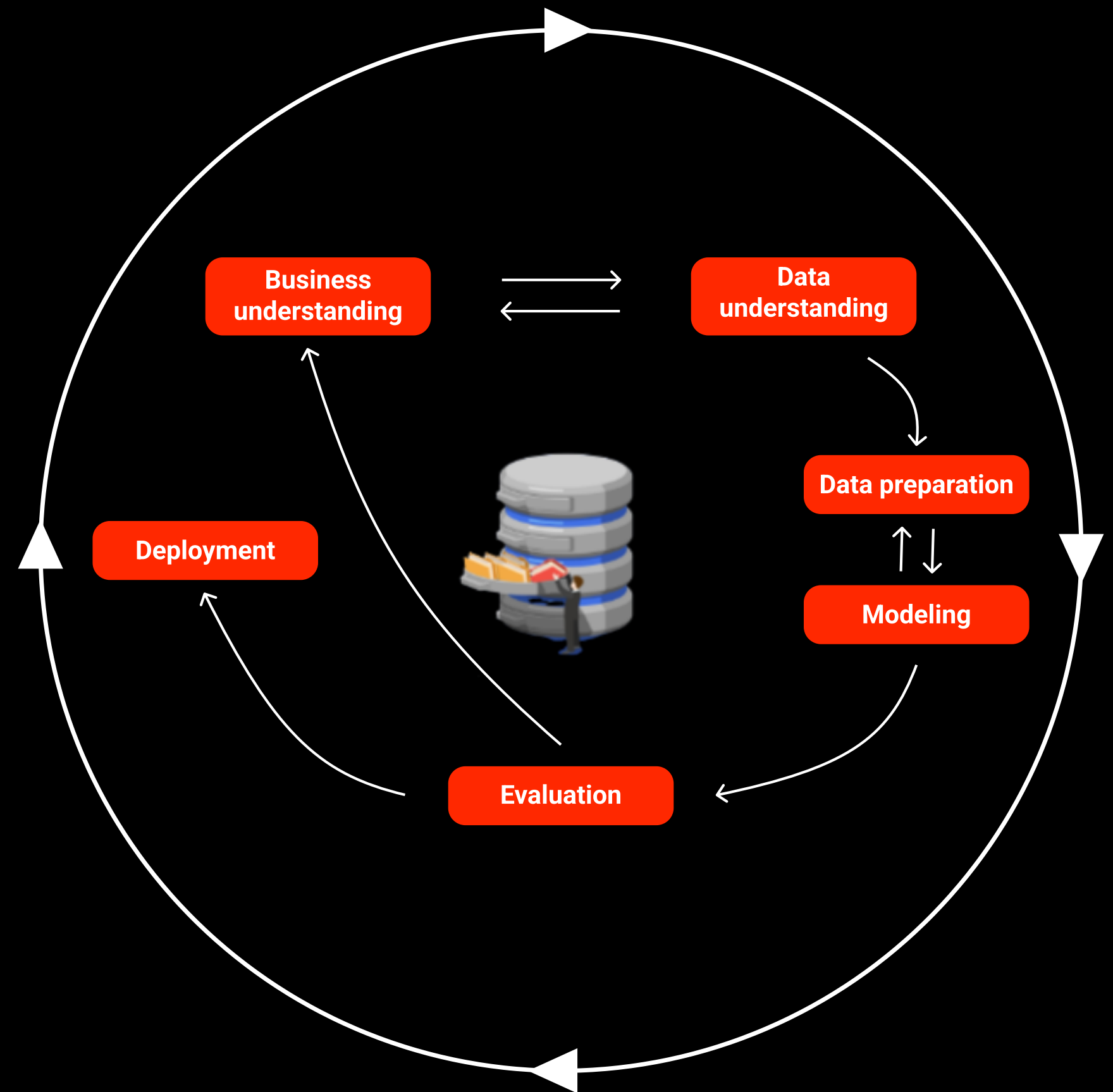
0512117252

Alcuni strumenti utilizzati



Pipeline di ML

Si è deciso di seguire i passi del modello **Crisp-DM**.



Obiettivo

- Sviluppare un agente in grado di predire il **prezzo** di un'automobile in pochi passaggi semplici ...



sia in formato categorico che numerico

Specifiche PEAS

1

PERFORMANCE

Accuratezza delle stime, utilizzando metriche standard sia per regressione che classificazione.

ENVIRONMENT

Serie di **caratteristiche** delle auto

2

3

ACTUATORS

Stima del valore di un'auto sulla base dei dati presi in ingresso.

SENSORS

Ricezione in **input** delle caratteristiche mediante interfaccia..

4

Caratteristiche dell'ambiente

1 Parzialmente osservabile

2 Agente singolo

3 Deterministico

4 Episodico

5 Statico

6 Continuo

Business understanding

■ Cosa si vuole offrire

- Fornire supporto a venditori e acquirenti.
- Ridurre il tempo per stimare il valore delle vetture.
- Migliorare la trasparenza e la fiducia nelle transazioni relative alle auto usate.

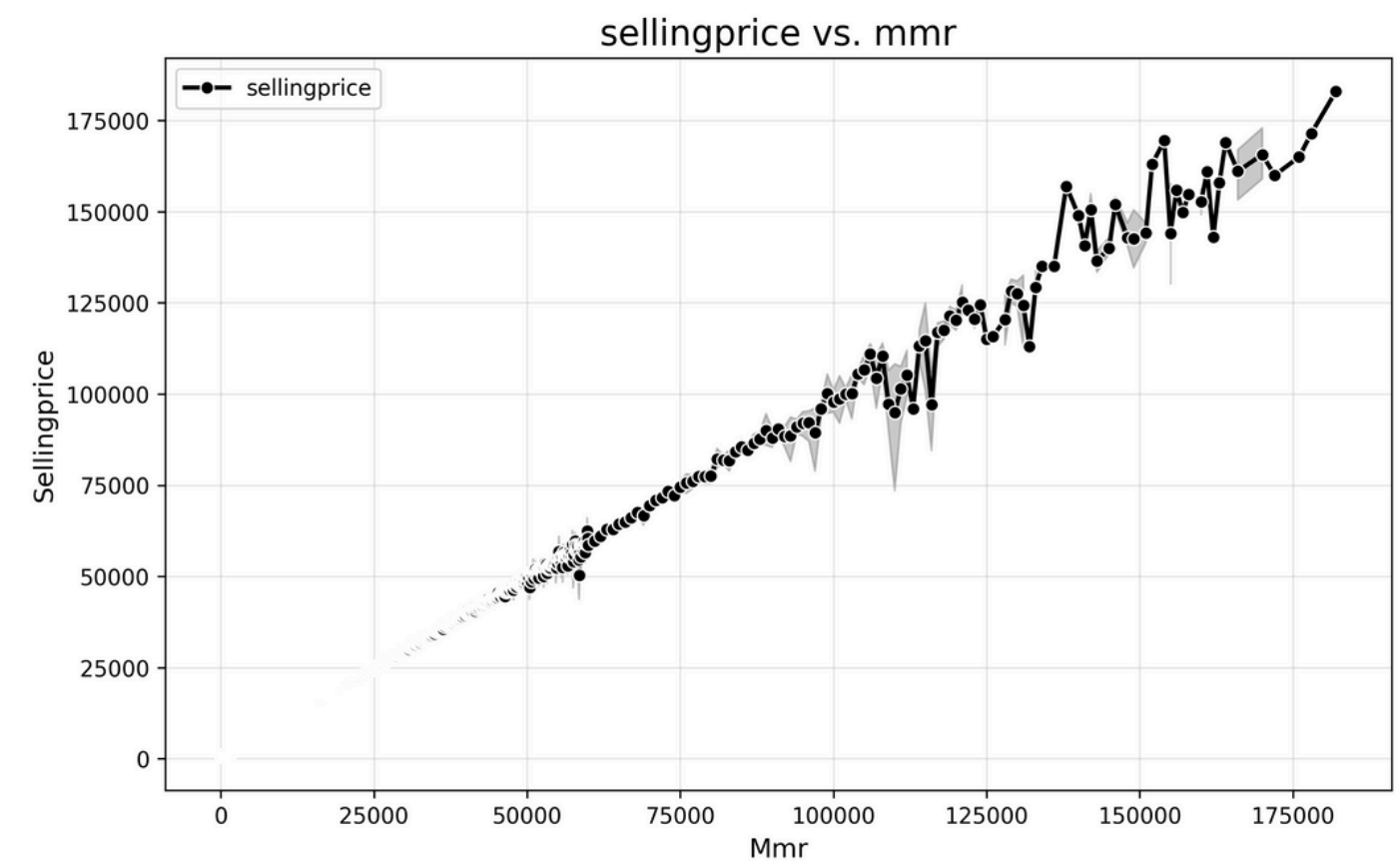
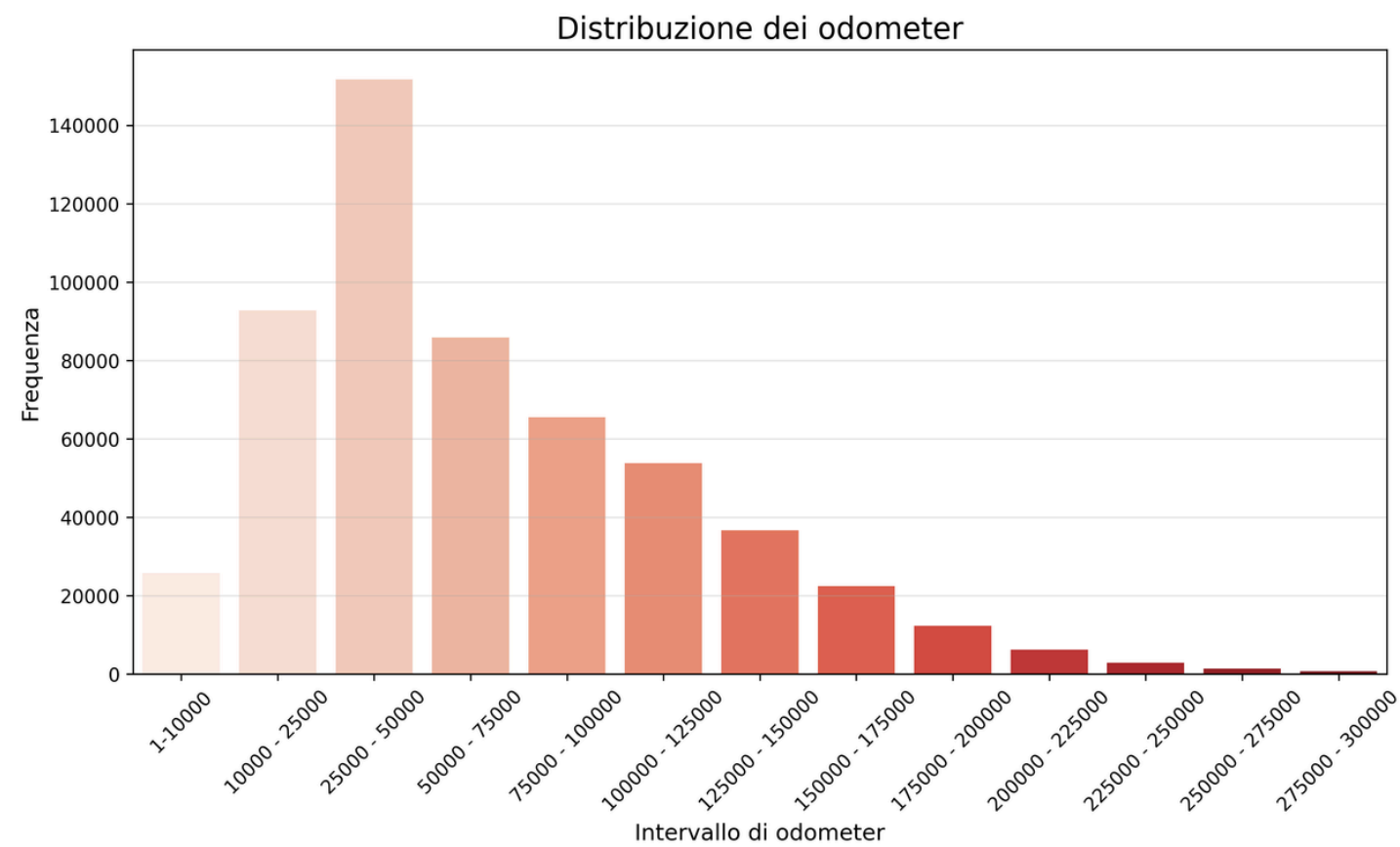
■ Valutazione delle prestazioni finali

- MAE e MAPE per la *regressione*
- Accuracy e precision per la *classificazione*.
- Il tempo necessario per generare una previsione deve essere inferiore a 3 secondi.

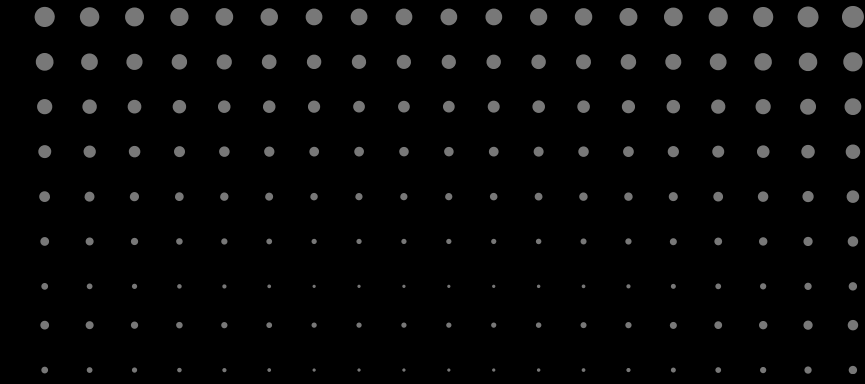
Data understanding

Il dataset di partenza è costituito da **558811** osservazioni organizzate in **16** caratteristiche.

LEAKY PREDICTOR



Le caratteristiche



Anno produzione

Colore interni

Carrozzeria

Colorazione

Modello

Allestimento

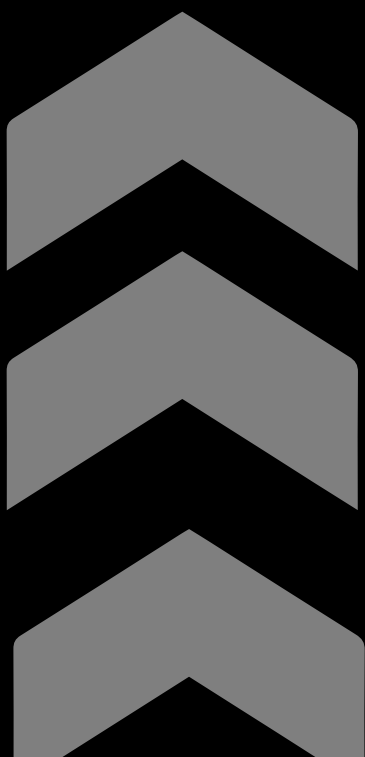
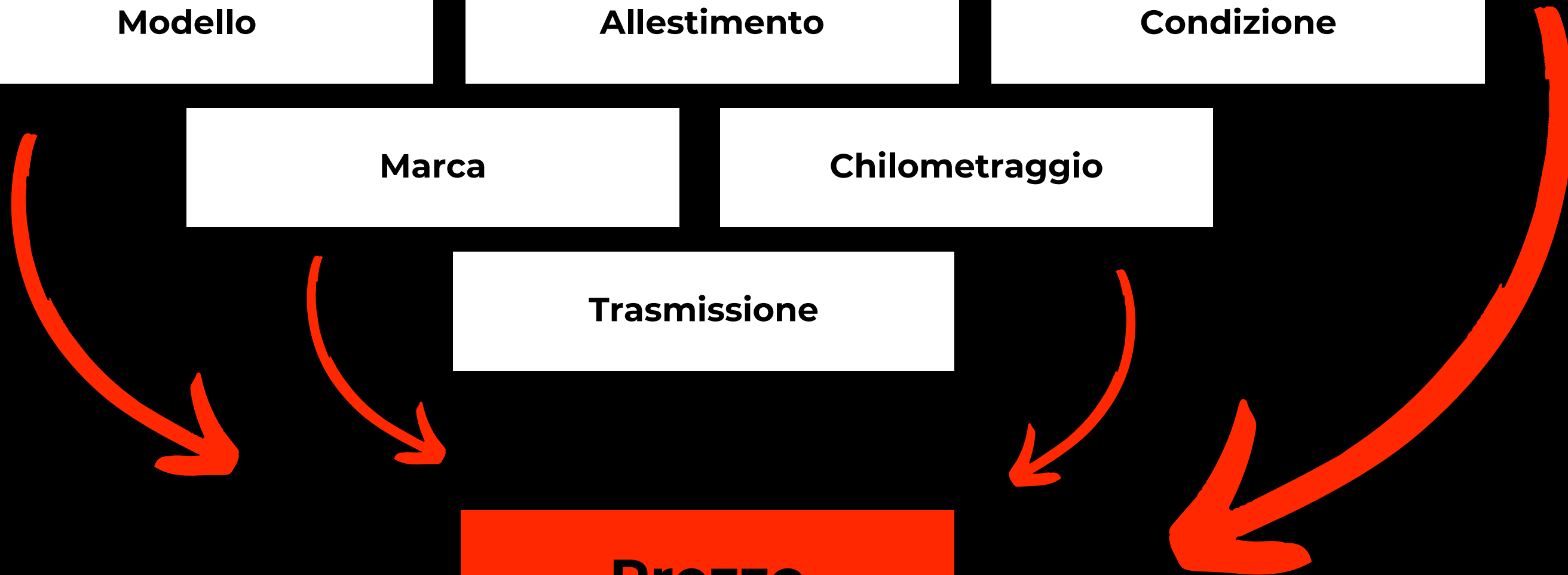
Condizione

Marca

Chilometraggio

Trasmissione

Prezzo

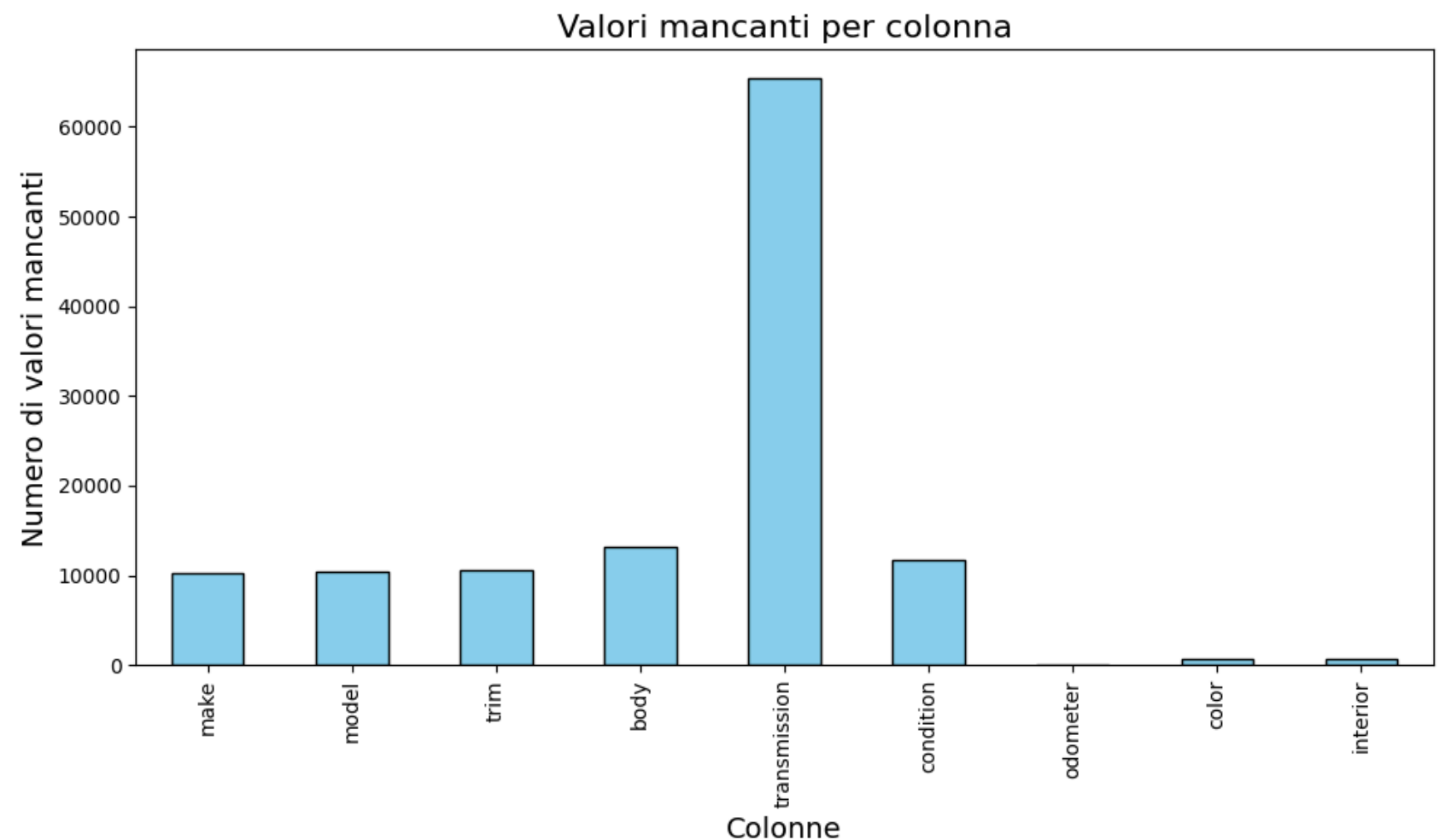


Data preparation

Pulizia dei dati

Capire come sopravvivere alla **mancanza** o al **rumore** dei dati di partenza.

Scartare basi di esperienza oppure stimare i valori mancanti (**imputazione**).



Normalizzazione dei dati

Encoding

Le variabili categoriali non possono essere direttamente utilizzate in modelli di Machine Learning senza un adeguato processo di codifica.

Scaling

Modificare i valori delle caratteristiche allo scopo di evitare che le scale più ampie possano monopolizzare la fase di apprendimento. (**z-score normalization**)

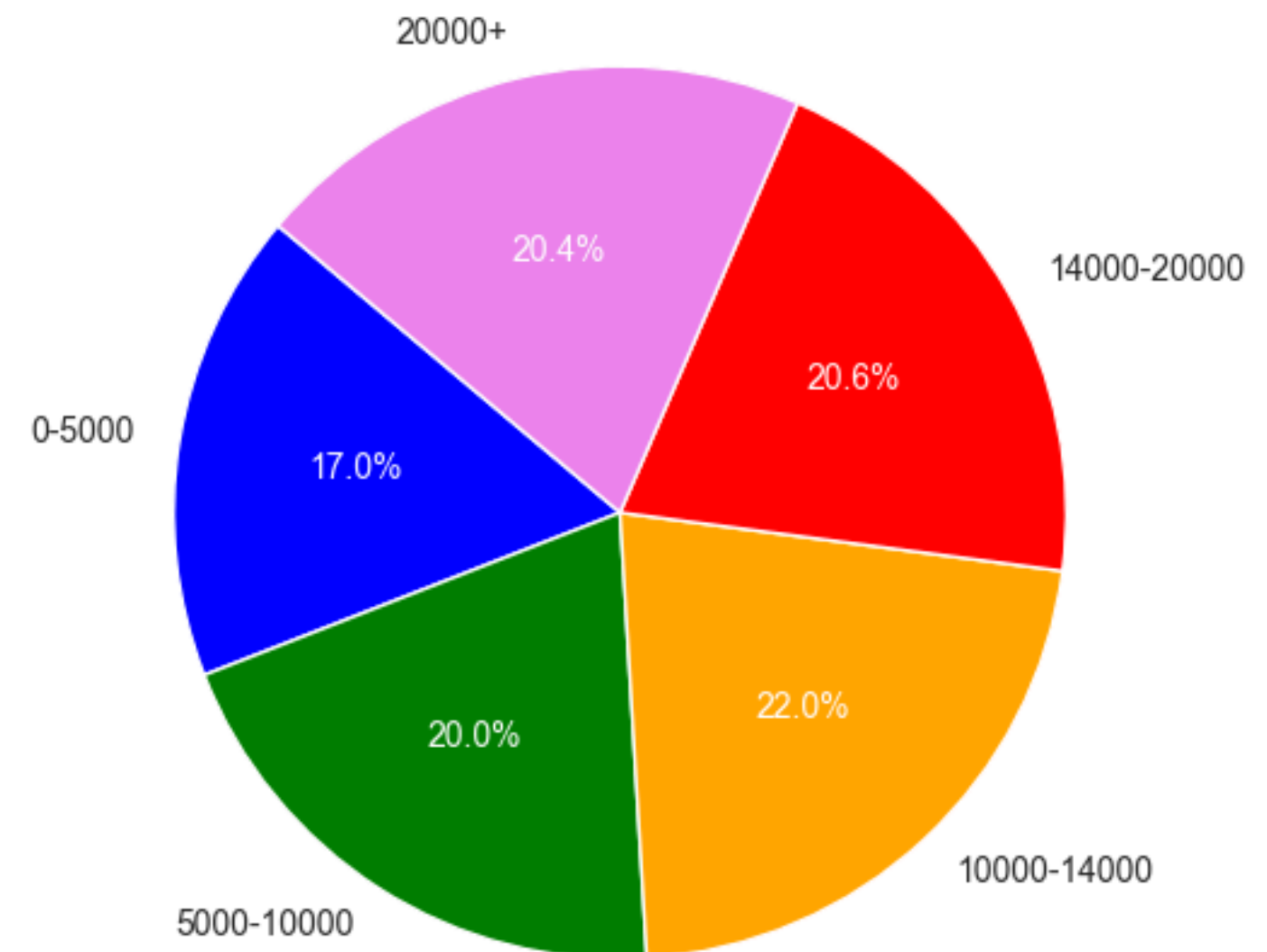
Bilanciamento delle classi

Per la classificazione

Discretizzazione del target e suddivisione delle classi in **fasce** di prezzo predefinite.

Tecniche di **oversampling** per aumentare i campioni delle classi minoritarie con *dati sintetici*.

Distribuzione delle classi di prezzo (Pie Chart)



Modeling

Random Forest

Metodo di **ensemble learning**, in cui molteplici alberi decisionali vengono addestrati su sottoinsiemi del dataset.



- | Campionamento

- | Addestramento

- | Aggregazione



Evaluation

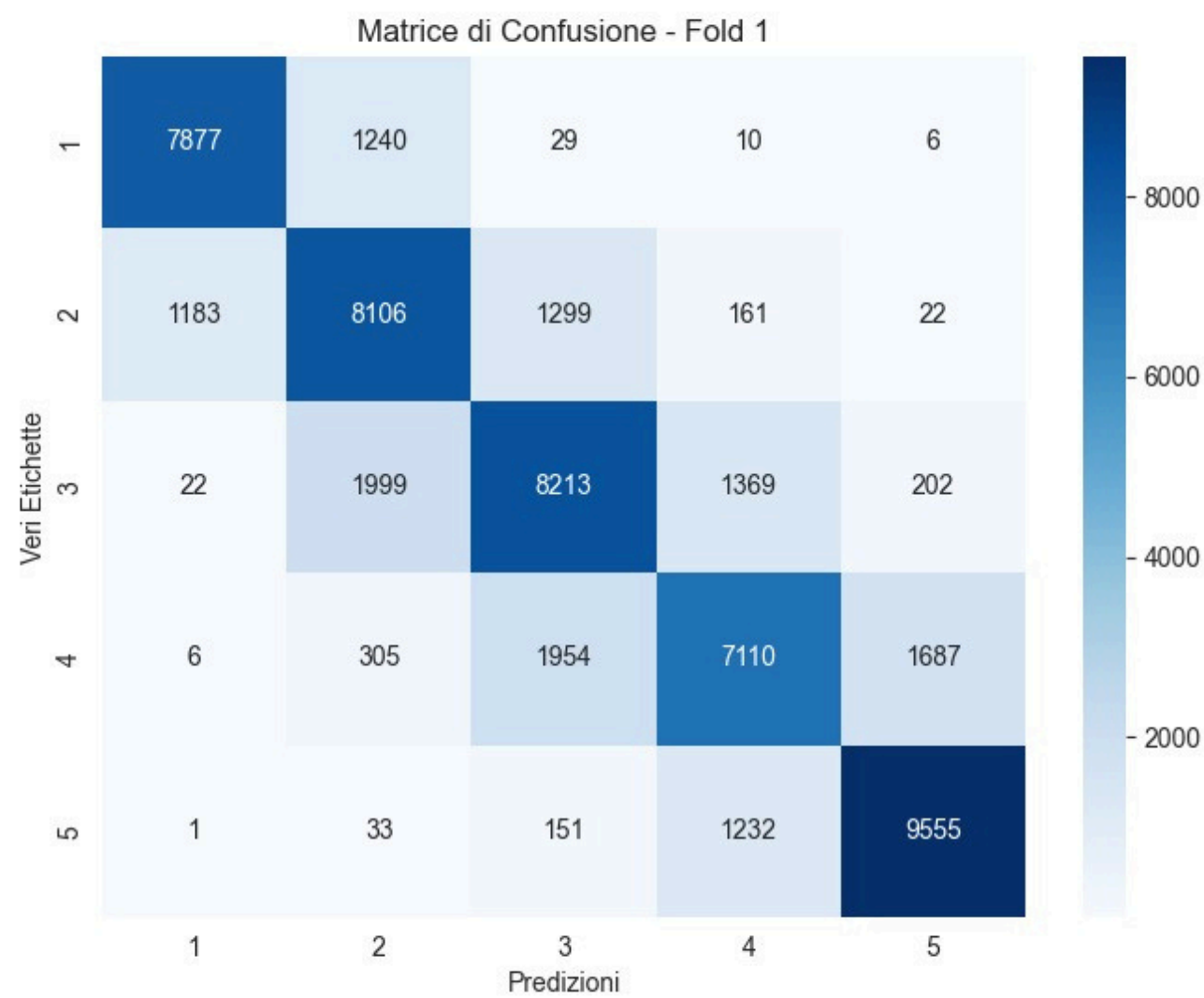
Validazione incrociata

Per evitare le problematiche derivanti dal semplice train/test split, si è deciso di effettuare la **k-fold-cross validation**.

Metodo statistico che consiste nella ripetuta partizione e valutazione dell'insieme dei dati di partenza.



Evaluation



Fold	MAE	MSE	RMSE	MAPE
1	1523.729	7924227.413	2815.000	0.167
2	1550.911	8283304.946	2878.073	0.167
...	...	...	...	...
10	1531.875	8398450.020	2898.007	0.166

Deployment

Per rendere **usabile** il modello è stata sviluppata una semplice **interfaccia** grafica.

Stima del Prezzo di un'Auto

Inserisci la marca

ford

Inserisci il modello:

Inserisci l'anno di produzione:

2010

Inserisci l'allestimento:

Inserisci la carrozzeria:

Inserisci la condizione dell'auto:



base

Inserisci la carrozzeria:

suv

Inserisci la condizione dell'auto:



Inserisci il chilometraggio:

240000

- +

Inserisci il colore esterno:

red

Inserisci il colore degli interni:

black

Stima il prezzo

Il prezzo stimato è: 12107.57€

Considerazioni finali

Possibili miglioramenti

- L'uso di strategie avanzate di configurazione degli **iperparametri**, magari tramite **algoritmi genetici**, potrebbe migliorare le prestazioni generali del modello.
- **Espandere, aggiornare** e rendere maggiormente **granulare** il dataset da cui l'agente matura la propria esperienza.
- Sperimentazione di diversi modelli più avanzati a discapito dell'**explainability**.





Grazie per l'attenzione!